Universidad del Valle de Guatemala
Algoritmos y Estructuras de Datos
Sección 20

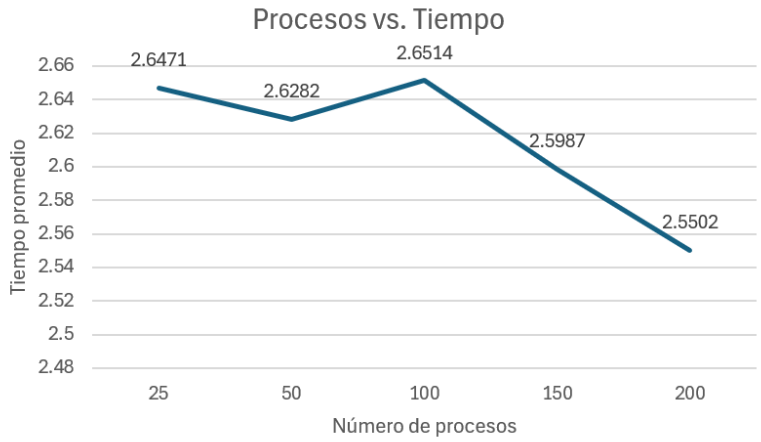
Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

Hoja de Trabajo 5:

Parte 1:

Intervalo = 10	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	2.6471	1.6368	
50	2.6284	1.5169	
100	2.6514	1.5044	
150	2.5987	1.4806	
200	2.5502	1.4048	

Imagen 1. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=10, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=3)



Parte 2:

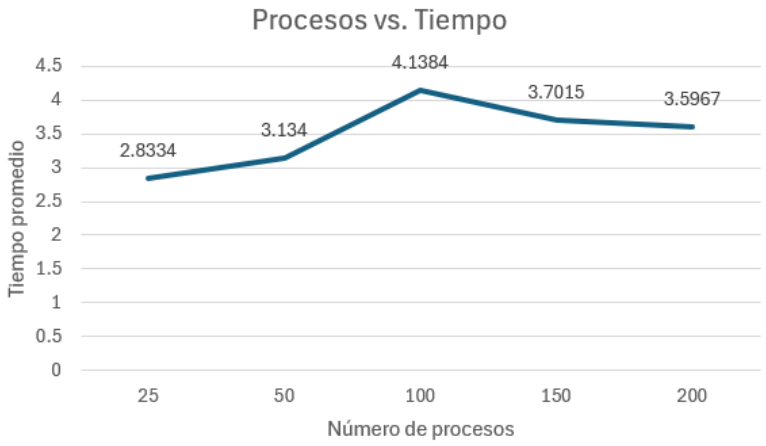
Para esta parte se cambió el intervalo de llegada de los procesos a 5 y 1.

1. Cambio de intervalos de 10 a 5

Intervalo = 5	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	2.8334	1.8080	
50	3.1340	2.0173	
100	4.1384	3.8245	
150	3.7015	3.3091	
200	3.5967	3.0362	

Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086

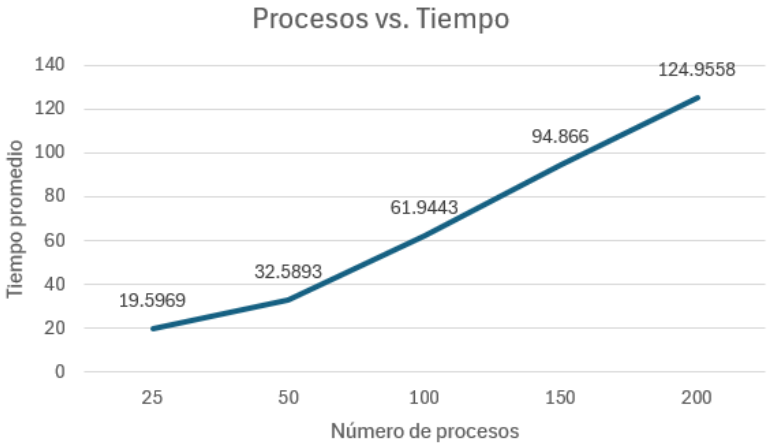
Imagen 2. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=5, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=3)



2. Cambio de intervalos de 10 a 1

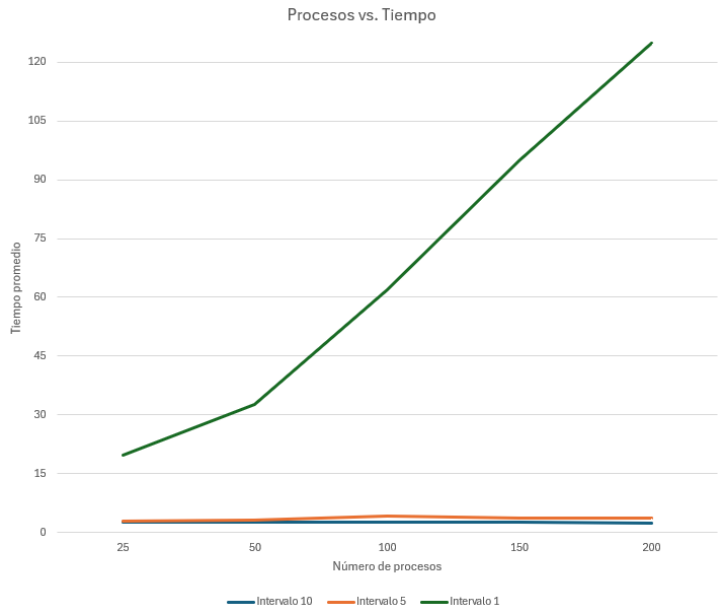
Intervalo = 1	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	19.5969	9.9231	
50	32.5893	16.8469	
100	61.9443	34.7216	
150	94.8660	55.5705	
200	124.9558	71.3097	

Imagen 3. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=1, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=3)



Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

Imagen 4. Gráfica comparación por intervalos (RAM=100, CPU=1, Instrucciones=3)



Parte 3:

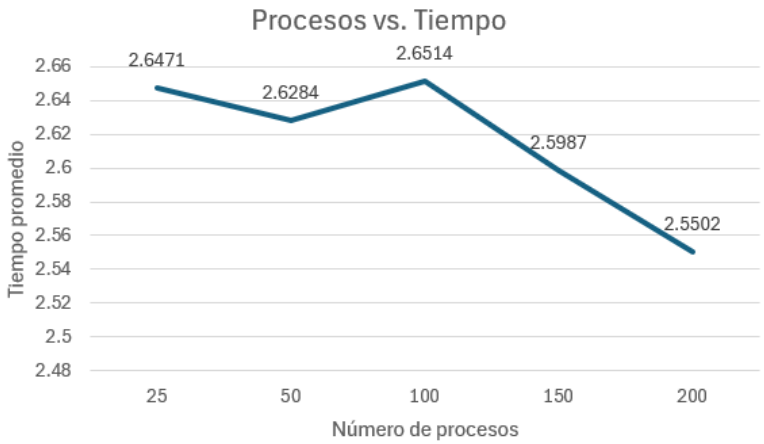
Para esta parte se realizaron 3 cambios, los cuales se probaron con las diferentes cantidades de procesos (25, 50, 100, 150, 200) e intervalos de llegada (1, 5, 10)

1. Cambio en RAM e intervalos

Intervalo = 10	RAM = 200	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	2.6471	1.6368	
50	2.6284	1.5169	
100	2.6514	1.5044	
150	2.5987	1.4806	
200	2.5502	1.4048	

Imagen 5. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=10, RAM=200, CPU=1, Instrucciones=3)

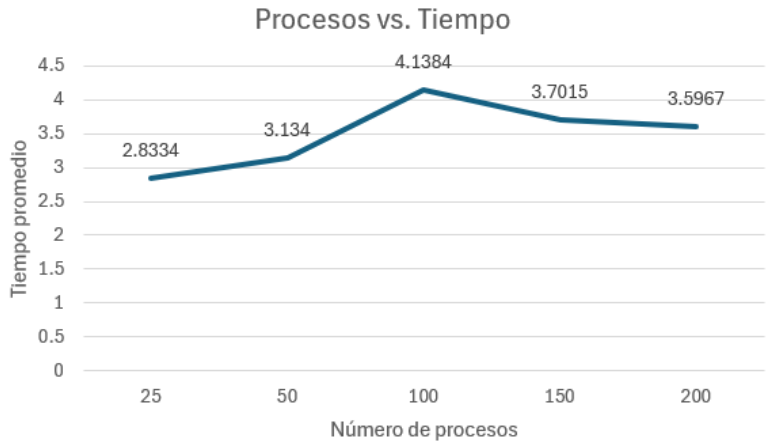
Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026



2. Cambio en RAM e intervalos

Intervalo = 5	RAM = 200	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	2.8334	1.8080	
50	3.1340	2.0173	
100	4.1384	3.8245	
150	3.7015	3.3091	
200	3.5967	3.0362	

Imagen 6. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=5, RAM=200, CPU=1, Instrucciones=3)



3. Cambio en RAM e intervalos

Intervalo = 1	RAM = 200	CPU = 1	Instrucciones = 3
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	19.5969	9.9231	
50	32.8055	18.2986	

100	60.3979	34.1971
150	90.4204	52.4782
200	117.2632	65.8495

Imagen 7. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=1, RAM=200, CPU=1, Instrucciones=3)

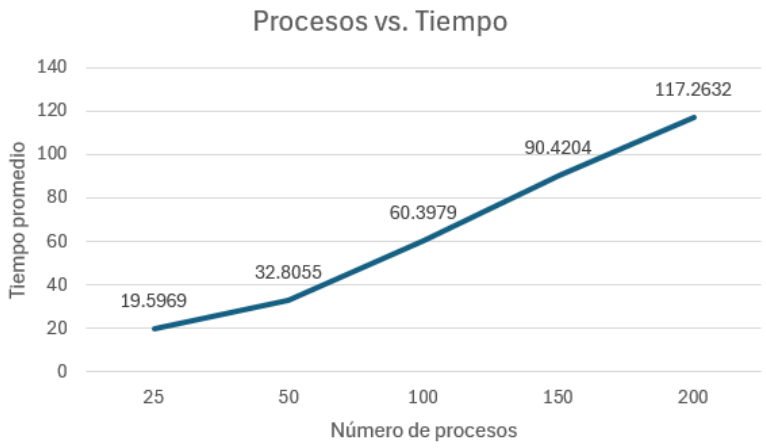
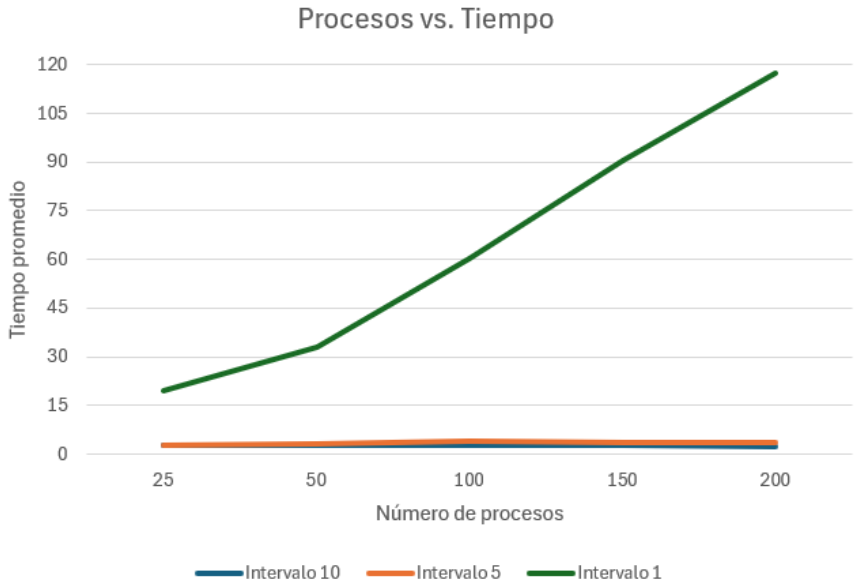


Imagen 8. Gráfica comparación por intervalos (RAM=200, CPU=1, Instrucciones=3)

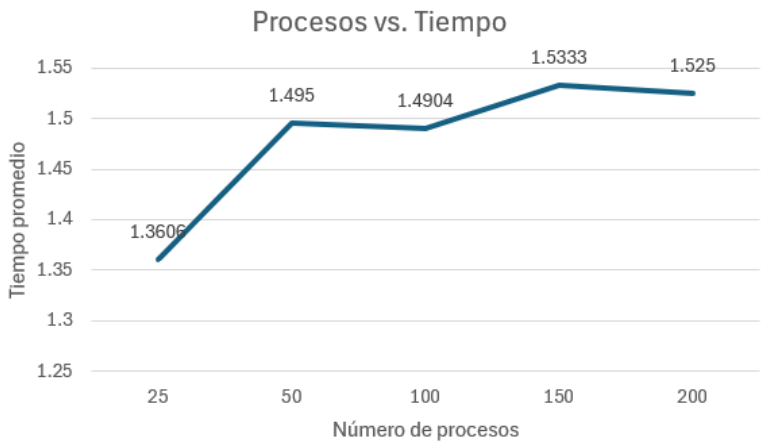


Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

4. Cambio en Instrucciones por CPU e intervalos

Intervalo = 10	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 6
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	1.3606	0.5567	
50	1.4950	0.6221	
100	1.4904	0.6333	
150	1.5333	0.6656	
200	1.5250	0.6446	

Imagen 9. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=10, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=6)

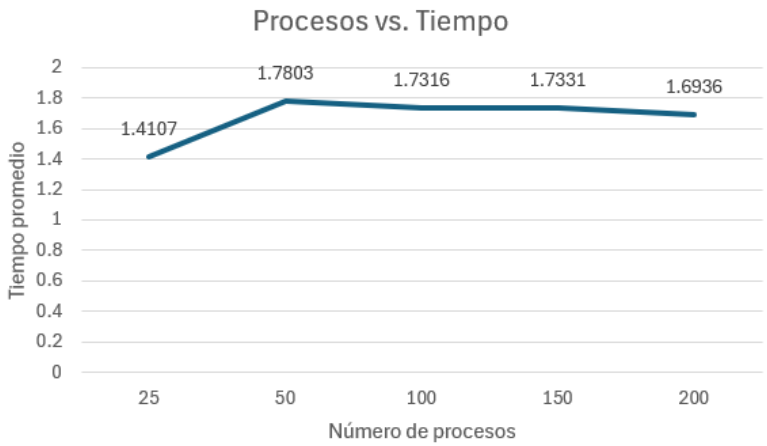


5. Cambio en Instrucciones por CPU e intervalos

Intervalo = 5	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 6
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	1.4107	0.5944	
50	1.7803	0.9378	
100	1.7316	0.8859	
150	1.7331	0.8597	
200	1.6936	0.8113	

Imagen 10. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=5, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=6)

Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026



6. Cambio en Instrucciones por CPU e intervalos

Intervalo = 1	RAM = 100	CPU = 1	Instrucciones = 6
Procesos	**Promedio**	**Desviación**	
25	9.0481	5.9366	
50	13.4446	7.4939	
100	21.9787	12.5533	
150	32.0582	18.5126	
200	42.9295	24.9980	

Imagen 11. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=1, RAM=100, CPU=1, Instrucciones=6)

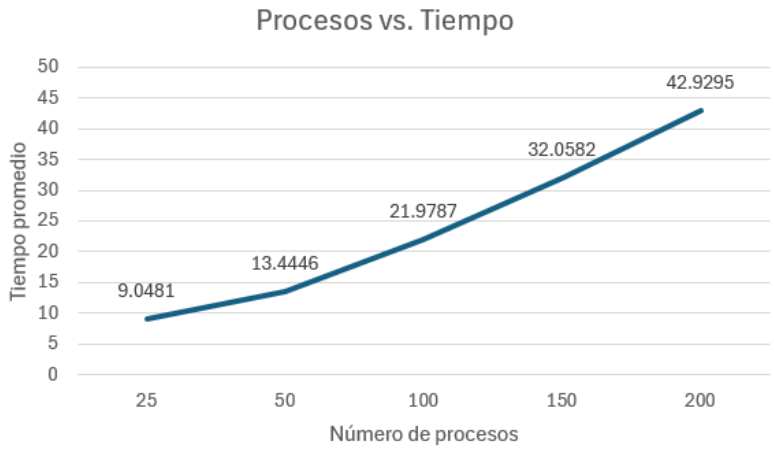
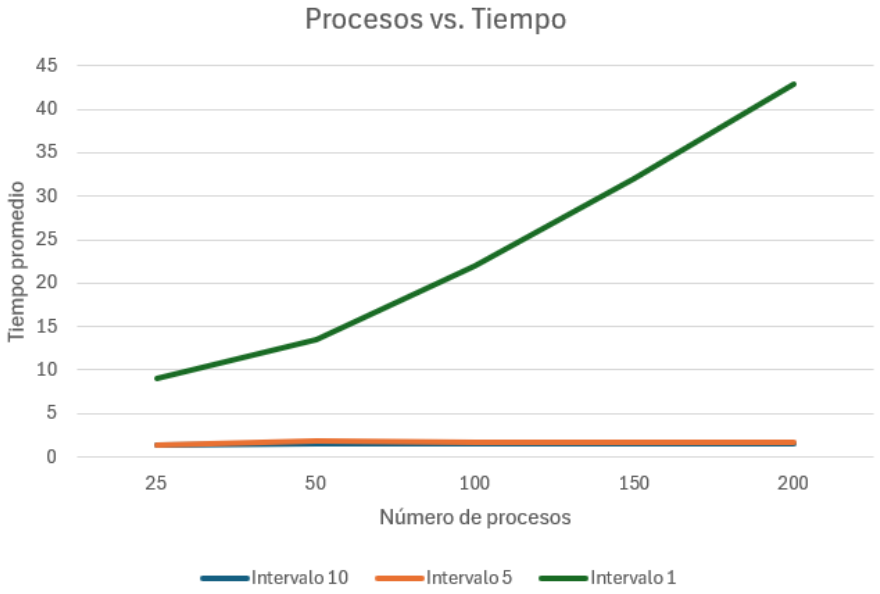


Imagen 12. Gráfica comparación por intervalos (RAM=100, CPU=1, Instrucciones=6)

Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

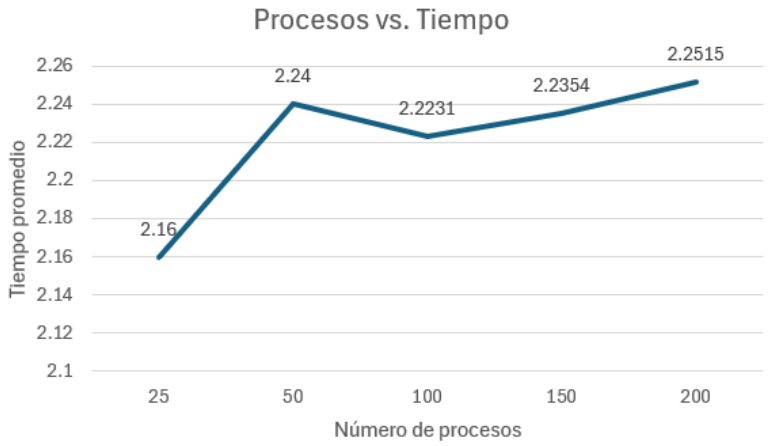


7. Cambio en CPUs e intervalos

Intervalo = 10	RAM =100	CPU = 2	Instrucciones = 3

Procesos	**Promedio**	**Desviación**
25	2.1600	1.1200
50	2.2400	1.1586
100	2.2231	1.1185
150	2.2354	1.1218
200	2.2515	1.1078

Imagen 13. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=10, RAM=100, CPU21, Instrucciones=3)



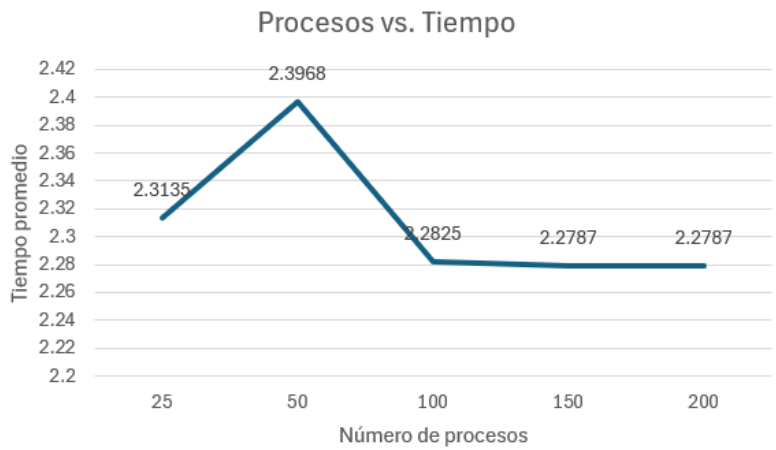
8. Cambio en CPUs e intervalos

Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

Intervalo = 5	RAM =100	CPU = 2	Instrucciones = 3

Procesos	**Promedio**	**Desviación**
25	2.3135	1.1963
50	2.3968	1.2441
100	2.2825	1.1412
150	2.2787	1.1251
200	2.2787	1.1142

Imagen 14. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=5, RAM=100, CPU21, Instrucciones=3)



9. Cambio en CPUs e intervalos

Intervalo = 1	RAM =100	CPU = 2	Instrucciones = 3

Procesos	**Promedio**	**Desviación**
25	4.5415	2.4157
50	4.4956	2.2784
100	5.5143	3.3683
150	11.6265	10.0558
200	16.1732	12.6808

Imagen 15. Gráfica Procesos vs. Tiempo (Intervalo=1, RAM=100, CPU21, Instrucciones=3)

Valeria Hernández Maldonado
Carné 25086
03/03/2026

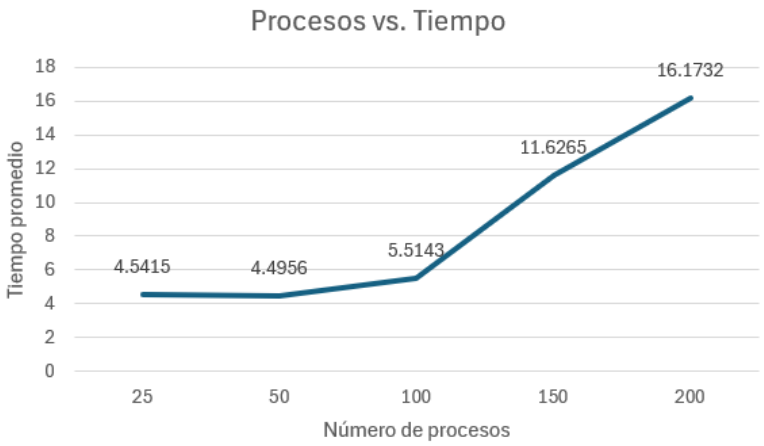
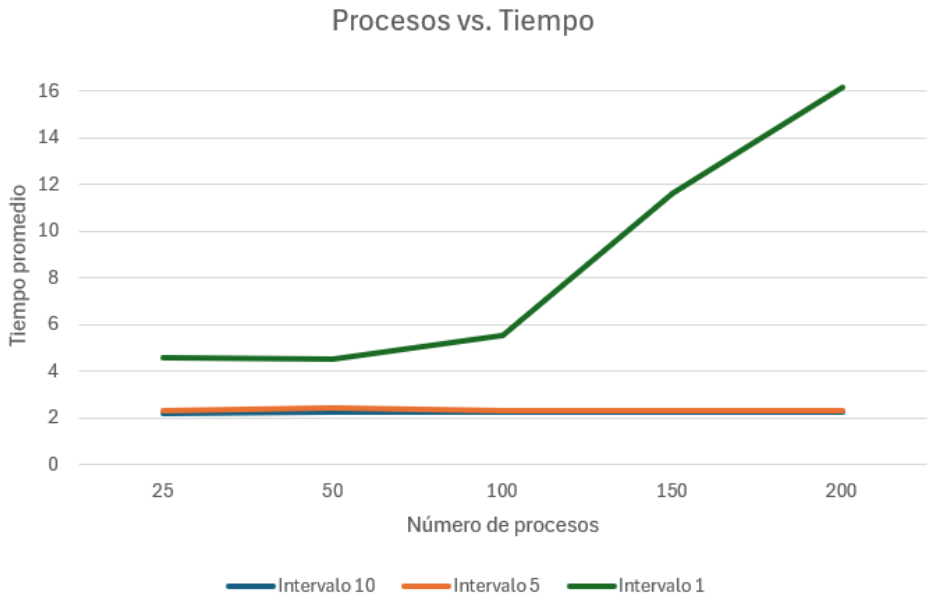


Imagen 16. Gráfica comparación por intervalos (RAM=100, CPU21, Instrucciones=3)



Decisión estratégica:

Con base en los resultados obtenidos, se puede concluir que el factor que más impacta el tiempo promedio del sistema es el intervalo de llegada de los procesos. Cuando el intervalo disminuye a 1, el tiempo promedio aumenta drásticamente (hasta 124 unidades de tiempo con 1 CPU, 3 instrucciones y 100 de RAM), lo que indica una saturación del sistema debido a la alta carga.

La estrategia que mostró el mayor impacto en el rendimiento fue aumentar el número de CPUs a 2, ya que resultó en la mayor reducción en el tiempo promedio, especialmente en condiciones de alta demanda (intervalo = 1). Esto sugiere que el principal factor del sistema es la

capacidad de procesamiento. Aumentar la cantidad de instrucciones ejecutadas por CPU, de 3 a 6, también mejoró el rendimiento, pero en menor medida. En comparación, duplicar la RAM de 100 a 200 no resultó en mejoras significativas, lo que indica que la memoria no es un factor determinante en el desempeño del sistema.

Por lo tanto, si el sistema presenta alta demanda, la mejor estrategia es aumentar la capacidad de procesamiento, especialmente mediante el uso de más CPUs. Sin embargo, si la carga del sistema puede controlarse, mantener intervalos de llegada más amplios, como 10, permite un mejor desempeño.